Title:

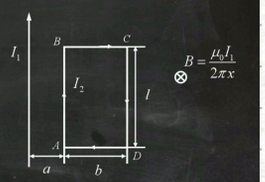
Date: / /

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 安培力	★★★	0～5	选、填为主 偶尔大题
2. 磁矩、磁力矩	★★★★★	2～5	
3. 洛伦兹力	★★	0～3	

1. 安培力 $F=B\cdot I\cdot L \quad B\perp I\perp L$

蜂考

题1. 如图所示，根长直导线载有电流 I_1，矩形回路载有电流 I_2，两者共面，试计算：作用在回路各边上的安培力以及线圈所受合外力。



$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$

解：AB 段：$F_1=B\cdot I\cdot L=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}\cdot I_2\cdot l=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}$ 朝左

BC 段：$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$ $dF=B\cdot I\cdot dx=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}I_2 dx$

$F_2=\int dF=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}I_2 dx=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$ 朝上

CD 段：$F_3=B\cdot I\cdot L=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)}\cdot I_2\cdot l=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(a+b)}$ 朝右

DA 段：$F_4=F_2=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$ 朝下

合力：$F=F_1-F_3=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}-\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(a+b)}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{a+b}\right)$

2. 磁矩、磁力矩

蜂考 bilibili

题2. 一正方形线圈，由细导线做成，边长为 a，共有 N 匝，可以绕通过其相对两边中点的一个竖直轴自由转动，现在线圈中通有电流 I，并把线圈放在均匀的水平外磁场 B 中，求线圈磁矩与磁场 B 的夹角为 θ 时，线圈受到的转动力矩为____

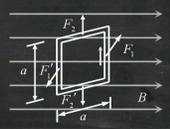
磁矩：$P_m=I\cdot S$

磁力矩：$M=BP_m\sin\theta$（θ 为 B 和 P_m 夹角）

解：$M=BP_m\sin\theta=BIa^2\sin\theta$

$p_m=I\cdot S=Ia^2$

$M_{总}=NM=NBIa^2\sin\theta$



2. 磁矩、磁力矩

蜂考 bilibili

题4. 一半圆形闭合线圈半径 $R=0.1m$，通过电流 $I=10A$，放在均匀磁场中，磁场方向与线圈面平行，如图所示，$B=0.5T$

(1) 求线圈所受力矩的大小

(2) 若此线圈受力矩的作用转到线圈平面与磁场垂直的位置，则力矩做功多少？

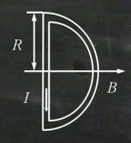
磁矩：$P_m=I\cdot S$

磁力矩：$M=BP_m\sin\theta$（θ 为 B 和 P_m 夹角）

磁力矩做功：$A=I\Delta\Phi_m$

解：(1) 磁矩：$p_m=I\cdot S=I\cdot\frac{1}{2}\pi R^2=10\times\frac{1}{2}\pi\times0.1^2=0.157$

磁力矩：$M=BP_m\sin\theta=0.5\times0.157\times\sin\frac{\pi}{2}=7.85\times10^{-2}$



(2) 磁通量该变量 $\Delta\Phi_m=BS-0=BS$

磁力矩做功：

$A=I\Delta\Phi_m=IBS=10\times0.5\times\frac{1}{2}\pi\times0.1^2$

3. 洛伦兹力

蜂考 bili

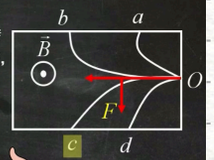
题1. 一带电粒子平行磁感线射入匀强磁场，则它作匀速直线运动 运动。

一带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场，则它作匀速圆周运动 运动。

一带电粒子与磁感线成任意角射入匀强磁场，则它作 螺旋运动 运动。

题2. 图为四个带电粒子在 O 点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片。磁场方向垂直纸面向外，轨迹所对应的四个粒子的质量相等，电荷大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是（ ）

A. Oa　　B. Ob　　C. Oc ✓　　D. Od



解：$E_k=\frac{1}{2}mv^2$　　$R=\frac{mv}{Bq}$

@自由笔记